

BÀI TẬP LẬP TRÌNH

MÁY BƠM NƯỚC

Có 2 máy bơm nước. Máy thứ nhất bơm a lít nước trong b giây. Máy thứ hai bơm c lít nước trong d giây. Nếu cả 2 cùng hoạt động thì bơm được b lít nước trong d giây.

Yêu cầu: Cho 2 số nguyên dương b, d . Hãy đếm số lượng cặp giá trị a, c thỏa điều kiện mô tả như trên.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PUMPS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n(1 \leq n \leq 1000)$ – số bộ test.
- Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên $b, d(1 \leq b, d \leq 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PUMPS.OUT** gồm n dòng, mỗi dòng ghi số lượng cặp a, c thỏa yêu cầu.

Ví dụ:

PUMPS . INP	PUMPS . OUT
3	4
9 6	13
40 60	29
60 40	

LỄ HỘI ẨM THỰC

Gian hàng của các lớp tham gia lễ hội ẩm thực mừng xuân năm nay bày bán n món ăn khác nhau, các món ăn được đánh số từ 1 đến n , món ăn thứ i có giá tiền c_i xu. Để giảm tình trạng các học sinh lôi kéo khách một cách bạo lực đến gian hàng lớp mình như những năm trước, ban tổ chức cho phép khách hàng tự thiết kế set menu trên máy tính, mỗi set menu bao gồm một hoặc nhiều món ăn khác nhau. Ban tổ chức sẽ giao đúng những món ăn theo set menu đã đặt và thu tiền của khách hàng, điều này giúp ban tổ chức kiểm soát doanh thu của các lớp để thu thuế sau lễ hội.

Bờm rất háo hức và muốn thử tất cả món ăn của lễ hội nếu có đủ tiền. Tuy nhiên, cậu ta chỉ xin mẹ được một số tiền M xu để tham dự lễ hội. Hãy tính số lượng set menu khác nhau mà Bờm có thể thiết kế và giá của nó không vượt quá số tiền Bờm đang có. Hai set menu được gọi là khác nhau nếu chứa ít nhất một món ăn khác nhau.

Dữ liệu: vào từ tập tin văn bản **FESTIVAL.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n, M ($1 \leq n \leq 40; 1 \leq M \leq 10^{18}$)
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên $c_1, c_2, \dots, c_n$ ($c_i \leq 10^{16}$) cho biết giá tiền của các món ăn tương ứng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FESTIVAL.OUT** số cách thiết kế các set menu khác nhau.

Ví dụ:

FESTIVAL . INP	FESTIVAL . OUT
5 10 1 15 5 5 10	7

THẨM ĐỊNH

Dũng là một nhà sưu tập vòng đá có thâm niên. Những chiếc vòng được kết từ nhiều viên đá, mỗi viên đá có một màu sắc khác nhau và thứ tự kết các viên tạo nên một độ thẩm mỹ nhất định.

Bên cạnh đó, Dũng cũng yêu thích số học nên đưa ra một định nghĩa hơi riêng biệt về độ thẩm mỹ. Dũng mã hóa màu sắc của các viên đá thành một số nguyên có giá trị từ 1 đến 10^6 . Theo Dũng, độ thẩm mỹ của vòng đá là số lượng lớn nhất các viên đá xét theo thứ tự được kết (có thể không được kết liên tiếp nhau) tạo thành một dãy thỏa các điều kiện sau:

- Các viên đá trong dãy này có mã màu là các số nguyên có cùng số ước.
- 2 viên đá kề nhau trong dãy này phải khác màu nhau.

Chẳng hạn vòng đá có các màu 8 4 25 10 6 6 9 15 có độ thẩm mỹ là 4.

Yêu cầu: Cho r các vòng đá khác nhau. Hãy giúp Dũng tìm vòng đá có độ thẩm mỹ cao nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **QUALIFY.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $r (1 \leq r \leq 50)$ – số lượng các vòng đá cần thẩm định.
- Mỗi vòng đá được mô tả trên 2 dòng: dòng đầu chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 10^3)$ là số lượng viên đá, dòng tiếp theo chứa n số nguyên là mã màu các viên đá được kết theo thứ tự tương ứng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **QUALIFY.OUT** một số nguyên là độ thẩm mỹ cao nhất của r vòng đá.

Ví dụ:

QUALIFY . INP	QUALIFY . OUT
3 8 8 4 25 10 6 6 9 15 5 13 18 1 12 20 7 21 8 5 26 12 34 35	5

Giải thích: vòng thứ 1 có độ thẩm mỹ 4, vòng thứ 2 có độ thẩm mỹ 3, vòng thứ 3 có độ thẩm mỹ 5.

THIẾT KẾ MẠCH

Một hãng điện tử vừa phát minh công nghệ chế tạo vi mạch thể hệ mới. Vi mạch được cấu tạo bởi 2 dãy linh kiện đặt song song nhau, mỗi dãy gồm nhiều linh kiện nối tiếp nhau, mỗi linh kiện có một tần số riêng. Vi mạch có tính chất khi ta nối 2 linh kiện có tần số cộng hưởng trên 2 dãy với nhau thì tần số của vi mạch sẽ tăng thêm 1 đơn vị. Các tần số được gọi là cộng hưởng nếu trong biểu diễn nhị phân của chúng có cùng số bit 1. Ví dụ: tần số $11 = 1011_2$ và tần số $49 = 110001_2$ cộng hưởng với nhau.

Các kĩ sư của hãng tìm cách nâng tần số của vi mạch lên bằng cách nối thật nhiều linh kiện cộng hưởng với nhau. Tuy nhiên để tránh hiện tượng đoản mạch, các mạch nối giữa các cặp linh kiện trên board mạch không được nối chéo nhau.

Chẳng hạn 2 dãy linh kiện có tần số cộng hưởng như dưới đây sẽ được nối với nhau.

1000000	11010	111011	100000	1010	1100	110111
64	26	59	32	10	12	55
27	17	21	27	16	62	25
11011	10001	10101	11011	10000	111110	11001

Yêu cầu: Tìm cách nối các linh kiện để tần số của vi mạch tăng lên cực đại.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CIRCUITS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương m, n ($m, n \leq 1000$)
- Dòng thứ hai chứa m giá trị nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_m$ ($a_i \leq 10^{18}$) tương ứng với tần số của các linh kiện trên dãy thứ nhất
- Dòng thứ ba chứa n giá trị nguyên dương $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($b_i \leq 10^{18}$) tương ứng với tần số của các linh kiện trên dãy thứ hai

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CIRCUITS.OUT** giá trị tần số cực đại có thể tăng thêm.

Ví dụ:

CIRCUITS . INP	CIRCUITS . OUT
7 7 64 26 59 32 10 12 55 27 17 21 27 16 62 25	3

DÃY SỐ

Xét các số tự nhiên vô hạn, ta chọn ra các số bắt đầu từ số 1 để tạo thành một dãy số theo quy luật sau:

- Chọn ra 1 số chia hết cho 1
- Bắt đầu từ số tiếp theo của số được chọn cuối cùng ở lần 1 ta chọn ra 2 số chia hết cho 2
- Bắt đầu từ số tiếp theo của số được chọn cuối cùng ở lần 2 ta chọn ra 3 số chia hết cho 3
- Tương tự ta chọn tiếp 4 số chia hết cho 4
- ...

Các phần tử của dãy được đánh số từ 1, như vậy các phần tử đầu tiên của dãy như sau: 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, 20, 24, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 54, ...

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n . Hãy xác định phần tử thứ n của dãy.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SEQUENCE.INP** số nguyên dương n ($n \leq 10^{12}$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SEQUENCE.OUT** phần tử thứ n của dãy.

Ví dụ:

SEQUENCE . INP	SEQUENCE . OUT
5	9

Subtask 1: $n \leq 10^6$

Subtask 2: $n \leq 10^{12}$

PHẦN TỬ TỐT

Cho dãy A gồm n số nguyên. Phần tử thứ i gọi là tốt nếu nó bằng tổng của ba phần tử ở vị trí nhỏ hơn i (mỗi phần tử có thể được sử dụng nhiều lần trong tổng).

Yêu cầu: Đếm số lượng phần tử tốt trong dãy.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ELEMENT.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 5000$) – số phần tử trong dãy.
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên a_i ($-10^5 \leq a_i \leq 10^5$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ELEMENT.OUT** số lượng các phần tử tốt trong dãy.

Ví dụ:

ELEMENT . INP	ELEMENT . OUT
6 1 2 3 5 7 10	4

Ràng buộc:

- 40% số điểm tương ứng với 40% số test có $n \leq 50$.
- 70% số điểm tương ứng với 70% số test có $n \leq 500$.

PHÂN TÚI

Có n mẫu trang sức và k túi. Trang sức i có khối lượng m_i và giá trị v_i , túi j có thể chứa tối đa một khối lượng c_j .

Yêu cầu: Tìm cách xếp các trang sức vào k túi sao cho mỗi túi có nhiều nhất 1 trang sức và tổng giá trị của k túi là lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BAGS.INP**

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên n, k ($1 \leq n, k \leq 3 \times 10^5$)
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên m_i, v_i – khối lượng và giá trị trang sức thứ i , $0 \leq v_i \leq 10^6$; $1 \leq m_i \leq 10^8$.
- Dòng thứ j trong k dòng tiếp theo chứa số nguyên c_j – sức chứa túi thứ j , $1 \leq c_j \leq 10^8$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BAGS.OUT** số nguyên duy nhất là giá trị lớn nhất của k túi.

Ví dụ:

BAGS . INP	BAGS . OUT
2 1 5 10 100 100 11	10

XÂY DỰNG TAM GIÁC

Bo được tặng một bộ gồm n que thủ công, que thứ i có độ dài l_i . Bo rất thích môn Toán hình nên thường ghép các que lại với nhau để tạo thành các tam giác khác nhau.

Bi thấy em gái thích học Toán nên thử thách em bằng câu đố: Tìm độ dài của một cạnh sao cho khi ghép cạnh này với bất kỳ 2 que nào trong số n que đều có thể tạo thành một tam giác.

Yêu cầu: Cho biết số cạnh khác nhau có thể ghép với bất kỳ 2 que nào để tạo thành một tam giác.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ALLTRI.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (2 \leq n \leq 5 \times 10^5)$ – số lượng que thủ công.
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $l_1, l_2, \dots, l_n (1 \leq l_i \leq 10^9)$ – độ dài của các que.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ALLTRI.OUT** một số nguyên là số lượng cạnh có độ dài khác nhau.

Ví dụ:

ALLTRI . INP	ALLTRI . OUT
3 3 3 5	3
3 3 1 2	0
5 9 5 6 7 9	6

BẢN ĐỒ GEN

Các cá thể được tạo ra bằng công nghệ biến đổi gen khi đưa ra nhân giống đại trà bằng phương pháp sinh sản hữu tính dần dần mất đi một số đặc tính quý báu có ở các thế hệ ban đầu. Vấn đề ở chỗ là các cá thể thế hệ mới không giữ được trọn vẹn các gen của quý của bố và mẹ. Bản đồ gen của mỗi cá thể được biểu diễn dưới dạng xâu ký tự S chỉ chứa các ký tự latin in thường, mỗi ký tự đại diện cho một gen.

Nếu bản đồ gen của mẹ/bố là S_p , (cá thể thế hệ F_1) và bản đồ gen của con sinh ra trực tiếp từ cá thể này (thế hệ F_2) là S_c thì S_c có các tính chất sau:

- S_c có m ký tự đầu giống m ký tự đầu của S_p
- S_c có m ký tự cuối giống m ký tự cuối của S_p .

Nói một cách khác S_c có tiền tố độ dài m trùng khớp với tiền tố độ dài m của S_p và S_c có hậu tố độ dài m trùng khớp với hậu tố độ dài m của S_p . Nếu k là giá trị lớn nhất của các m thỏa mãn hai điều kiện trên thì cặp bản đồ S_p và S_c có “độ ổn định di truyền k ”.

Trên cánh đồng thực nghiệm hiện có n cây đánh số từ 1 đến n , cây thứ i có bản đồ gen là S_i . Người ta cần chọn một cặp cá thể có độ ổn định di truyền k để nghiên cứu.

Yêu cầu: Hãy xác định q – số cặp khác nhau có thể lựa chọn. Hai cặp gọi là khác nhau nếu tồn tại một cây có ở cặp này và không có ở cặp kia.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **GENEMAP.INP**:

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n, k ($2 \leq n \leq 10^5$; $1 \leq k \leq 200$)
- Dòng thứ i trong n dòng sau chứa xâu S_i , mỗi xâu có độ dài không quá 200.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **GENEMAP.OUT** một số nguyên là phần dư của q chia cho $(10^9 + 7)$.

Ví dụ:

GENEMAP . INP	GENEMAP . OUT
5 2 aaaaaa aabdecaa aaaa bbcaa bbaaehea	3

CẶP GHÉP ĐẸP

Cho 2 dãy số nguyên có cùng số phần tử $a_1, a_2, \dots, a_n$ và $b_1, b_2, \dots, b_n$. Một cặp ghép giữa 1 phần tử của dãy này và 1 phần tử của dãy còn lại được gọi là đẹp nếu chúng có giá trị bằng nhau. Nói cách khác, nếu tồn tại một cặp vị trí (i, j) sao cho $a_i = b_j$, khi đó (i, j) được gọi là cặp ghép đẹp. Có thể tìm được nhiều cặp ghép đẹp phân biệt trong 2 dãy. Cặp (i_1, j_1) được gọi là phân biệt với cặp (i_2, j_2) nếu $i_1 \neq i_2$ và $j_1 \neq j_2$.

Yêu cầu: Cho 2 dãy số nguyên $\{a\}$ và $\{b\}$. Hãy thay giá trị của đúng 1 phần tử trong dãy $\{b\}$ sao cho số cặp ghép đẹp phân biệt tìm được là nhiều nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BPAIRS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 10^3)$.
- Dòng thứ hai chứa dãy $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^3)$.
- Dòng thứ ba chứa dãy $b_1, b_2, \dots, b_n (1 \leq b_i \leq 10^3)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BPAIRS.OUT** số cặp ghép đẹp phân biệt nhiều nhất sau khi thay giá trị của đúng 1 phần tử trong dãy $\{b\}$.

Ví dụ:

BPAIRS . INP	BPAIRS . OUT
3 1 2 3 1 2 2	3

CHIA ĐOẠN

Cho một thanh gỗ độ dài L , người ta cần cắt từ thanh gỗ này n thanh gỗ với độ dài $a_1, a_2, \dots, a_n$, (phần thừa bỏ đi). Mỗi lần ta có thể lấy một thanh gỗ cắt thành hai đoạn với tỉ lệ độ dài tùy ý. Để cắt một thanh gỗ độ dài k thành hai đoạn mất chi phí đúng bằng k .

Yêu cầu: Tìm cách cắt với chi phí ít nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PARTITION.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương $L, n (L \leq 10^9; n \leq 10^5)$.
- Dòng tiếp theo chứa n nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n (a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq L)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PARTITION.OUT** một số nguyên duy nhất là chi phí của cách chia tìm được.

Ví dụ:

PARTITION . INP	PARTITION . OUT
8 8 1 1 1 1 1 1 1 1	24

XẾP HÀNG

Có n người đang xếp hàng chờ tính tiền trong một siêu thị. Vì đang là giờ ăn trưa nên chỉ có quầy thu ngân số 1 làm việc, các quầy thu ngân được đánh số thứ tự từ 1 trở đi. Vì các quầy thu ngân được thiết kế rất chuyên nghiệp và hiện đại nên có thể phục vụ mỗi khách hàng trong đúng 1 phút bất kể khách hàng đó mua nhiều hay ít hàng hóa.

Khách hàng sau khi thanh toán tiền xong sẽ rời khỏi siêu thị. Mặt khác, cứ sau mỗi m phút tính từ giờ ăn trưa (thời điểm 0) thì có một quầy thu ngân có số thứ tự tiếp theo sẽ làm việc. Khi quầy thu ngân thứ i làm việc, một nhóm gồm $\lfloor k/2 \rfloor$ người đứng cuối hàng ở quầy $i - 1$ (k là số người đang xếp hàng ở quầy này), sẽ di chuyển sang quầy thứ i theo đúng thứ tự xếp hàng đó. Thời gian khách hàng chuyển quầy thu ngân là không đáng kể.

Yêu cầu: Hãy cho biết sau bao nhiêu phút tính từ thời điểm 0 thì người cuối cùng có thể rời khỏi siêu thị.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **QUEUE.INP** gồm 2 số nguyên n, m ($1 \leq n, m \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **QUEUE.OUT** số phút tính từ thời điểm 0 để người cuối cùng của hàng rời khỏi siêu thị.

Ví dụ:

QUEUE . INP	QUEUE . OUT
15 3	7

KIM TỰ THÁP

Cho dãy gồm n đĩa sắp thành một hàng ngang từ trái sang phải, đĩa thứ i có đường kính d_i . Các đĩa được lấy lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải để xây dựng mô hình kim tự tháp theo nguyên tắc: đĩa đặt trên phải có đường kính nhỏ hơn đường kính của đĩa đặt ngay bên dưới đúng 1 đơn vị, ngược lại đĩa này sẽ là đáy của một kim tự tháp mới.

Chẳng hạn với dãy gồm 8 đĩa có đường kính tương ứng 6 6 8 2 1 8 3 7 thì ta xây dựng được 6 tháp như sau (các đĩa liệt kê từ đỉnh xuống đáy): (6), (6), (7 8), (1 2), (8), (3).

Yêu cầu: Cho dãy gồm n số nguyên $d_1, d_2, \dots, d_n$. Tìm số tháp ít nhất xây dựng được.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PYDISKS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^6$) – số lượng đĩa.
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $d_1, d_2, \dots, d_n$ ($1 \leq d_i \leq 10^6$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PYDISKS.OUT** gồm một số nguyên là số tháp ít nhất xây dựng được.

Ví dụ:

PYDISKS . INP	PYDISKS . OUT
8 6 6 8 2 1 8 3 7	6

SẮP PHÒNG

Có n khách đăng ký thuê phòng khách sạn. Mỗi khách ở một phòng riêng và đăng ký với khách sạn ngày đến và ngày trả phòng. Hai khách có thể được bố trí phòng giống nhau nếu một khách có ngày trả phòng sớm hơn ngày đến của khách còn lại.

Yêu cầu: Hãy cho biết cách bố trí các phòng cho n khách thuê sao cho số lượng phòng sử dụng là ít nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ROOMSALLOC.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$) – số lượng khách đăng ký thuê phòng.
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên a_i, b_i ($1 \leq a_i \leq b_i \leq 10^9$) – ngày đến và ngày trả phòng của khách thứ i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ROOMSALLOC.OUT**

- Dòng đầu ghi số nguyên k – số phòng tối thiểu cần sử dụng. Các phòng dành cho thuê được đánh thứ tự từ 1 đến k .
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên, số thứ i là thứ tự phòng được bố trí cho khách thuê thứ i .

Ví dụ:

ROOMSALLOC . INP	ROOMSALLOC . OUT
3	2
1 2	1 2 1
2 4	
4 4	

CHIA TÁO

Có n quả táo có khối lượng lần lượt là $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy chia các quả táo thành 2 giỏ táo sao cho khối lượng của 2 giỏ chênh lệch nhau là nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **APPDIV.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 20$) – số quả táo.
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) – khối lượng các quả táo tương ứng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **APPDIV.OUT** một số nguyên là độ chênh lệch khối lượng nhỏ nhất của 2 giỏ táo.

Ví dụ:

APPDIV . INP	APPDIV . OUT
5 3 2 7 4 1	1

Giải thích:

- Giỏ 1 gồm các quả táo khối lượng: 2,3,4.
- Giỏ 2 gồm các quả táo khối lượng: 1,7.

CHƠI BÀI

Bờm vừa nghĩ ra một trò chơi bài khác thường cho 2 người. Trước tiên trò chơi đưa ra danh sách gồm n lá bài, đánh số thứ tự từ 1 đến n . Mặt chính của mỗi lá bài có ghi một số nguyên, mặt lưng ghi số 0. Ngoài ra còn có thêm $n - 1$ lá bài để trống ở cả 2 mặt. Mỗi lượt, người chơi sẽ thực hiện các thao tác sau:

- Chọn lá bài có số ghi trên mặt chính là nhỏ nhất (gọi số ghi ở mặt chính của lá bài là a), nếu có nhiều lá bài như vậy thì chọn lá có mặt lưng ghi số nhỏ nhất (gọi số ghi ở mặt lưng của cùng lá bài là b). Lấy lá bài này ra khỏi danh sách.
- Tiếp tục thực hiện thao tác như trên và lấy lá bài này ra khỏi danh sách. Gọi c, d là 2 số nguyên ghi ở mặt chính và mặt lưng tương ứng của lá bài.
- Lấy lá bài trống, mặt chính ghi số nguyên $a + c$, mặt lưng ghi số nguyên $\max(b + 1, d + 1)$. Thêm lá bài này vào danh sách.

Ván bài kết thúc sau $n - 1$ lượt đi. Khi đó danh sách chỉ còn 1 lá bài duy nhất.

Yêu cầu: Hãy xác định số ghi ở mặt lưng của lá bài khi trò chơi kết thúc.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CARDGAME.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$)
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên là số ghi trên mặt chính các lá bài. Các số ghi có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^9

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CARDGAME.OUT** một số nguyên là số ghi ở mặt lưng của lá bài cuối cùng.

Ví dụ:

CARDGAME . INP	CARDGAME . OUT
5 1 2 3 4 5	3

Giải thích:

- Trạng thái ban đầu $(1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 0), (5, 0)$
- Sau lượt đi thứ nhất: $(3, 1), (3, 0), (4, 0), (5, 0)$
- Sau lượt đi thứ hai: $(6, 2), (4, 0), (5, 0)$
- Sau lượt đi thứ ba: $(6, 2), (9, 1)$
- Sau lượt đi thứ tư: $(15, 3)$

BÁNH SINH NHẬT

Hôm nay là sinh nhật của Bòm. Biết Bòm rất thích ăn bánh nên bố đã chuẩn bị một bàn chất n chiếc bánh ngọt, các bánh được đánh số từ 1 đến n . Vì ăn quá nhiều một loại bánh sẽ không tốt nên bố chỉ cho phép Bòm ăn bánh trong thời gian T giây. Bòm thì lại muốn mình ăn thật nhiều bánh cho thỏa thích.

Bàn đặt bánh có thể xem như một trục số, bánh thứ i đặt ở tọa độ x_i . Thời gian để Bòm di chuyển từ vị trí chiếc bánh thứ i đến chiếc bánh thứ j là $|x_j - x_i|$ giây. Thời gian để Bòm ăn hết chiếc bánh thứ i là t_i giây. Nếu có nhiều bánh ở cùng một tọa độ thì Bòm không cần di chuyển, nhưng phải ăn từng cái một.

Ban đầu Bòm đứng ở vị trí 0.

Yêu cầu: Hãy tính xem sau thời gian T giây Bòm có thể ăn được nhiều nhất bao nhiêu cái bánh.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CAKES.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, T ($1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq T \leq 10^9$).
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa hai số nguyên x_i và t_i ($1 \leq x_i, t_i \leq 10^9$) – tọa độ của chiếc bánh thứ i và thời gian để Bòm ăn hết chiếc bánh này. Các bánh được liệt kê theo thứ tự không giảm của tọa độ.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CAKES.OUT** một số nguyên là số bánh mà Bòm ăn được.

Ví dụ:

CAKES . INP	CAKES . OUT
3 10 1 4 2 6 3 3	2

Giải thích: Bòm di chuyển từ tọa độ 0 đến tọa độ 1 và ăn chiếc bánh ở đó, tiếp theo di chuyển đến tọa độ 3 ăn chiếc bánh thứ 3.

MỞ TRƯỜNG HỌC

Để thực hiện chiến lược đổi mới giáo dục, chính phủ quyết định mở đúng m trường âm nhạc và s trường thể thao trong toàn quốc. Qua khảo sát, chính phủ nắm được có n thành phố có học sinh có nguyện vọng học âm nhạc và thể thao. Đồng thời trong mỗi thành phố, chính phủ cũng nắm được số lượng học sinh có nguyện vọng học ở mỗi ngành. Để tiết kiệm ngân sách, chính phủ không muốn mở nhiều hơn 1 trường ở mỗi thành phố (có thể một số thành phố không được mở trường).

Yêu cầu: Hãy giúp chính phủ tìm chiến lược mở các trường ở từng địa phương để đáp ứng được nguyện vọng đi học của nhiều học sinh nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SCHOOLS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên n, m, s ($1 \leq n \leq 3 \times 10^5; 0 \leq \min(m, s), m + s \leq n$).
- Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo chứa hai số nguyên a, b ($1 \leq a, b \leq 10^5$) là số học sinh có nguyện vọng học âm nhạc và thể thao tương ứng ở từng thành phố.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SCHOOLS.OUT** số lượng học sinh nhiều nhất được đáp ứng nguyện vọng.

Ví dụ:

SCHOOLS . INP	SCHOOLS . OUT
4 2 1 4 9 3 5 7 2 5 5	21

Giải thích: mở trường âm nhạc tại thành phố thứ 3 và 4, mở trường thể thao tại thành phố thứ 1.

PHẦN TỬ TRUNG VỊ

Trung vị của dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ là giá trị phần tử nằm chính giữa dãy khi sắp xếp dãy có thứ tự tăng dần. Trường hợp n lẻ thì phần tử $a_{n/2+1}$ là trung vị; ngược lại n chẵn thì 2 phần tử $a_{n/2}$ và $a_{n/2+1}$ là trung vị.

Chẳng hạn dãy $\{10, 2, 15\}$ có trung vị là 10, còn dãy $\{3, 10, 1, 6\}$ có trung vị là 3 và 6.

Yêu cầu: Hãy tìm trung vị của dãy sau mỗi lần thêm các phần tử $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MEDIANS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (n \leq 10^5)$.
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa số nguyên $a_i (0 \leq a_i \leq 10^6)$ – phần tử được thêm vào dãy ở lần thứ i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MEDIANS.OUT** trên n dòng, dòng thứ i ghi 1 hoặc 2 số nguyên tương ứng với trung vị của dãy $a_1, a_2, \dots, a_i$.

Ví dụ:

MEDIANS . INP	MEDIANS . OUT
6	15
15	4 15
4	8
8	4 8
3	7
7	4 7
2	

TRỒNG CÂY XANH

Một con đường chiều dài L , tọa độ các vị trí trên con đường được đánh thứ tự $0, 1, 2, \dots, L$. Ban đầu con đường chưa được trồng cây xanh. Người ta lần lượt trồng n cây xanh tại các vị trí khác nhau trên con đường và trồng từng cây một.

Yêu cầu: Sau mỗi lần trồng thêm một cây mới cho con đường, hãy tính độ dài lớn nhất của đoạn đường không có cây xanh.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PLANTING.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên L, n ($1 \leq L \leq 10^9; 1 \leq n \leq 2 \times 10^5$) – chiều dài con đường và số lượng cây xanh sẽ được trồng.
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($0 < x_i < L$) – vị trí các cây xanh lần lượt được trồng cho con đường. Không có 2 cây xanh nào được trồng tại cùng một vị trí.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PLANTING.OUT** dãy gồm n số nguyên là độ dài lớn nhất của đoạn đường không có cây xanh sau mỗi lần trồng thêm một cây xanh mới.

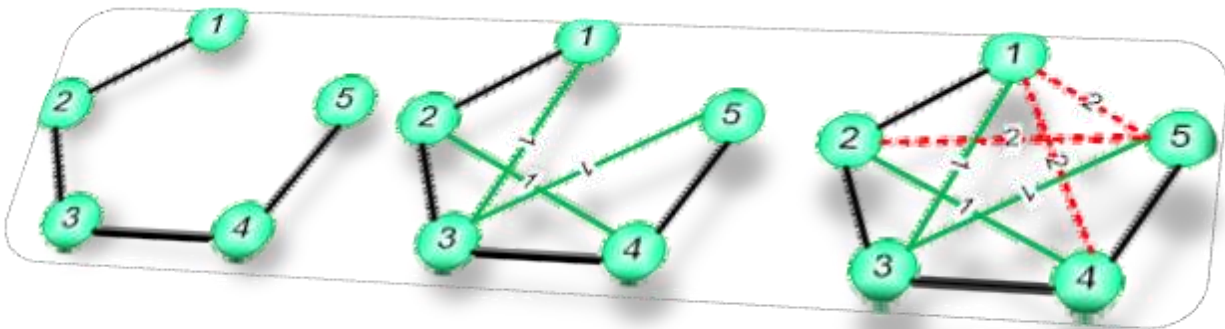
Ví dụ:

PLANTING . INP	PLANTING . OUT
8 3 3 6 2	5 3 3

KẾT BẠN

Mạng xã hội đã trở thành một phần của cuộc sống mỗi người. Theo quy tắc “Bạn của bạn tôi cũng là bạn của tôi”, hàng ngày mỗi người duyệt lại danh sách những người bạn của bạn mình và bổ sung vào danh sách bạn của mình những người mới. Việc kiểm tra và xác lập quan hệ mất đúng một ngày. Nếu A và B là bạn thì A chỉ thấy được những người bạn của B có ngày hôm qua hoặc trước đó.

Các quan hệ bạn bè là đối xứng. Nếu A là bạn của B thì B cũng là bạn của A . Trong mạng xã hội mà chúng ta đang xét, các mối quan hệ bạn bè luôn được duy trì giữa mọi người đã kết bạn.



Yêu cầu: Cho biết n – số người trong mạng, m – số mối quan hệ bạn bè đã xác lập và các mối quan hệ hiện có ($1 \leq n \leq 50$; $1 \leq m \leq n \times (n - 1)/2$). Hãy xác định sau bao nhiêu ngày thì mỗi người là bạn của tất cả mọi người còn lại và mỗi ngày có bao nhiêu mối quan hệ được xác lập. Dữ liệu đảm bảo bài toán có lời giải. Một người được đánh số từ 1 đến n .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FRIDLIST.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và m ,
- Mỗi dòng trong m dòng sau chứa 2 số nguyên A và B cho biết giữa A và B đã có quan hệ bạn bè.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FRIDLIST.OUT**

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên k – số ngày xác lập quan hệ,
- Dòng thứ i trong k dòng sau ghi một số nguyên – số quan hệ được xác lập trong ngày thứ i .

Ví dụ:

FRIDLIST . INP	FRIDLIST . OUT
5 4	2
1 2	3
2 3	3
3 4	
4 5	

DANH SÁCH NHẠC

Một danh sách nhạc gồm n bài hát, các bài hát được phân biệt thông qua ID của nó. Một số bài hát được yêu thích có thể lặp lại nhiều lần trong danh sách.

Yêu cầu: Hãy tìm một đoạn dài nhất gồm các bài hát liên tiếp và có ID phân biệt nhau.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PLAYLIST.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n(1 \leq n \leq 2 \times 10^5)$ – số bài hát trong danh sách.
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n(1 \leq a_i \leq 10^9)$ – ID của các bài hát tương ứng trong danh sách.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PLAYLIST.OUT** một số nguyên là chiều dài của dãy dài nhất tìm được.

Ví dụ:

PLAYLIST . INP	PLAYLIST . OUT
8 1 2 <u>1 3 2 7 4</u> 2	5

BỜM VÀ PHÚ ÔNG

Sau khi Bờm đáp ứng hết các điều kiện mà Phú Ông đưa ra, Bờm lại thắng cuộc một lần nữa. Vì phần thưởng lần này quá lớn nên Bờm vội chạy về và lục soát khắp nhà mới tìm được một cái ba lô chứa được trọng lượng không vượt quá S . Bờm vội vã mang đến nhà Phú Ông nhận thưởng. Phú Ông có n thỏi vàng có trọng lượng lần lượt là $a_1, a_2, \dots, a_n$ để cho Bờm lựa chọn. Bờm rất cẩn thận lựa chọn các thỏi vàng cho vào ba lô sao cho tổng trọng lượng lớn nhất mà ba lô không bị rách (ba lô sẽ bị rách khi chứa trọng lượng lớn hơn S và khi đó Bờm phải đền gấp đôi số vàng lấy được).

Yêu cầu: Bạn hãy tính toán giúp Bờm có thể chọn những thỏi vàng để tổng trọng lượng lớn nhất và có bao nhiêu cách lựa chọn như vậy?

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **GOLD.INP**

- Dòng đầu tiên ghi số n và S ($1 \leq n \leq 1000$; $1 \leq S \leq 50000$; $n * S \leq 5 \times 10^6$)
- Dòng tiếp theo ghi dãy gồm n số $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 1000$);

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **GOLD.OUT**

- Dòng đầu tiên ghi tổng trọng lượng lớn nhất có thể hoặc số 0 nếu ba lô không đựng được bất cứ thỏi vàng nào.
- Trong trường hợp tìm được cách chọn thì ghi số cách có thể thực hiện được modulo cho $10^9 + 7$. Hai cách được gọi là khác nhau nếu tồn tại một thỏi vàng khác nhau trong 2 cách lấy.

Ví dụ:

GOLD . INP	GOLD . OUT
3 7 4 6 2	6 2

TRÌNH TỰ

Steve xây dựng được một chương trình nhận dạng nhanh dãy số có phải là không giảm hay không theo giải thuật riêng của mình. Để chuẩn bị trình bày kết quả trong hội nghị khoa học Steve tạo một chương trình tương tác với chương trình nhận dạng của mình. Chương trình tương tác làm việc với dãy n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ và xử lý m truy vấn, mỗi truy vấn thuộc một trong 2 loại với quy cách:

- Loại I: ! k x – Gán cho phần tử a_k giá trị nguyên x .
- Loại II: ? – Gọi chương trình nhận dạng, kiểm tra xem dãy số có phải là không giảm hay không và đưa ra câu trả lời tương ứng là YES hoặc NO.

Yêu cầu: Hãy xác định các câu trả lời nhận được trong quá trình tương tác.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ORDER.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và m ($1 \leq n \leq 10^5; 0 \leq m \leq 2 \times 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$).
- Mỗi dòng trong m dòng sau chứa một truy vấn.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ORDER.OUT** các câu trả lời đối với truy vấn loại II. Mỗi câu trả lời đưa ra trên một dòng.

Ví dụ:

ORDER . INP	ORDER . OUT
5 5	YES
2 4 6 8 10	NO
?	YES
! 2 7	
?	
! 3 8	
?	

TRỒNG CÂY XANH

Để đảm bảo cảnh quan chung và môi trường trong lành, chính quyền thành phố quyết định trồng k loại cây xanh trên một con đường mới của thành phố. Người ta đã mua về a_i cây non loại cây thứ i .

Để đảm bảo mỹ thuật, dự án trồng cây phải đảm bảo yêu cầu sao cho trong dãy p cây bất kỳ liên tiếp, mọi cây đều khác nhau. Dĩ nhiên, nếu trên đường trồng ít hơn p cây thì tất cả chúng phải khác nhau.

Yêu cầu: Với số lượng cây con đã mua, hãy xác định số lượng cây tối đa có thể trồng theo các yêu cầu đã nêu.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TREES.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên k, p ($1 \leq k \leq 10^5; 2 \leq p \leq k$).
- Dòng thứ i trong k dòng sau chứa số nguyên a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TREES.OUT** một số nguyên là kết quả tìm được.

Ví dụ:

TREES . INP	TREES . OUT
4 3 2 5 2 1	8

NHẬN THƯỞNG

Do nhận được giải thưởng sinh viên siêu tốt, ban tổ chức thử thách Steve trong lễ trao giải bằng cách mang ra lần lượt n phần quà, đánh số từ 1 đến n . BTC cho biết phần quà thứ i có trị giá a_i . Với mỗi phần quà mang đến, Steve được quyền nhận hoặc từ chối không nhận. Phần quà nào đã từ chối nhận trước đó rồi thì không được phép chọn lại.

Ban đầu, Steve được phép chọn bất kỳ phần quà nào. BTC yêu cầu phần quà tiếp theo được chọn phải có giá trị lớn hơn giá trị của phần quà vừa chọn trước đó, nếu không thỏa thì không được phép nhận.

Yêu cầu: Cho biết tổng giá trị lớn nhất của các phần quà mà Steve có thể nhận được.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **AWARD.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^3$) – số lượng phần quà.
- Dòng tiếp theo chứa dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) – giá trị của các phần quà theo thứ tự mang đến cho Steve.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **AWARD.OUT** một số nguyên là tổng giá trị lớn nhất của các phần quà mà Steve có thể nhận được.

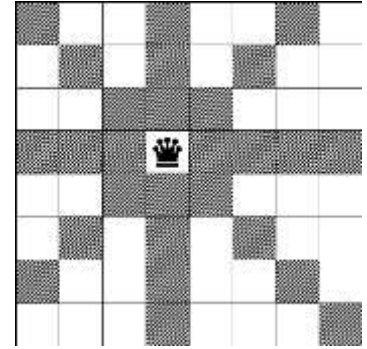
Ví dụ:

AWARD . INP	AWARD . OUT
6 5 <u>2</u> <u>4</u> 3 <u>8</u> 8	14

QUÂN HẬU

Ngoài Toán là môn học sở trường, Bờm cũng rất thích chơi cờ Vua. Cậu rất thích quân Hậu vì nó là quân mạnh nhất bàn cờ. Quân Hậu có thể thắng tất cả quân cờ của đối thủ nằm trên đường ngang, đường dọc và 2 đường chéo, miễn là không bị đồng đội chắn lại.

Yêu cầu: Trên bàn cờ kích thước 8×8 , quân Hậu có thể chiếu tối đa 27 ô vuông. Bờm muốn biết trên bàn cờ kích thước $n \times m$, quân Hậu có thể chiếu tối đa bao nhiêu ô vuông.



Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TQUEEN.INP** chứa 2 số nguyên $n, m (1 \leq n, m \leq 10^9)$ – chiều ngang và chiều dọc của bàn cờ, mỗi số trên một dòng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TQUEEN.OUT** một số nguyên là số lượng ô vuông nhiều nhất có thể bị quân Hậu chiếu.

Ví dụ:

TQUEEN . INP	TQUEEN . OUT
8 8	27
3 4	9

THỐNG KÊ

Cho dãy số nguyên $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Với mỗi phần tử a_i trong dãy, cho biết có bao nhiêu phần tử của dãy nhỏ hơn a_i và bao nhiêu phần tử của dãy lớn hơn a_i .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **STAT.INP**

- Dòng 1 chứa số nguyên dương $n \leq 10^5$.
- Dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($\forall i: a_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **STAT.OUT** n dòng, dòng thứ i chứa hai số nguyên lần lượt là số phần tử nhỏ hơn a_i và số phần tử lớn hơn a_i trong dãy A .

Ví dụ:

STAT . INP	STAT . OUT
6	0 5
1 3 2 3 6 4	2 2
	1 4
	2 2
	5 0
	4 1

GIAO HÀNG

Xứ Lineland có n thành phố, giữa thành phố thứ i và $i + 1$ có đường nối hai chiều. Mỗi lần vào thành phố i thì phải mua vé thu phí giao thông giá a_i . Tuy vậy cũng có thành phố không thu phí ($a_i = 0$), thậm chí có thành phố còn tặng thêm tiền để khuyến khích mọi người tới mua bán ($a_i < 0$).

Công ty giao hàng tại nhà có 2 trụ sở đóng ở thành phố thứ 1 và thành phố n . Có một đơn giao hàng tới n người ở n thành phố khác nhau. Mỗi chuyến đi, xe chỉ chở được một mặt hàng cho một người. Việc giao hàng phải thực hiện theo nguyên tắc từ gần đến xa: chỉ được đi ngang qua các thành phố đã giao hàng. Xe của công ty có một quyền ưu đãi: chỉ phải mua vé lượt đi, còn lúc về không phải mua vé (và cũng không nhận được tiền tặng). Xe ở trụ sở nào thì phải quay về trụ sở đó.

Yêu cầu: Cho n và a_i ($1 \leq n \leq 10^6$; $|a_i| \leq 10^4$). Hãy xác định chi phí giao hàng nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SHIPPING.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ,
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SHIPPING.OUT** một số nguyên – chi phí giao hàng nhỏ nhất.

Ví dụ:

SHIPPING . INP	SHIPPING . OUT
4 1 1 1 5	3
4 1 1 1 1	2

KHUNG CHỮ NHẬT

Bờm sưu tập được bộ que tính gồm n thanh có độ dài 1 và m thanh có độ dài 2. Các que tính có thể ghép thành một thanh ngang hoặc ghép vuông góc với nhau.

Bờm muốn dùng các que tính để ghép thành một khung hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FRAME.INP** chứa 2 số nguyên $n, m (0 \leq n, m \leq 10^9)$ – tương ứng với số lượng que tính độ dài 1 và 2, mỗi số trên một dòng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FRAME.OUT** một số nguyên là diện tích lớn nhất của hình chữ nhật tạo được.

Ví dụ:

FRAME . INP	FRAME . OUT
5 0	1
4 3	6
3 0	0

CHUYỂN PHÁT

Thành phố thương mại có thể xem như một đường thẳng trên trục số. Chính quyền đã cho lắp đặt n trạm chuyển phát nhằm vận chuyển người và hàng hóa thông thương trong thành phố. Các trạm được đánh số từ 1 đến n , trạm thứ i đặt tại tọa độ x_i .

Khi người hoặc hàng hóa đang ở tại một trạm thì có thể chuyển phát sang một trạm khác bất kỳ với chi phí là 1 bất chấp khoảng cách dài ngắn khác nhau. Nếu không sử dụng trạm chuyển phát mà sử dụng phương tiện giao thông công cộng thì chi phí để di chuyển từ tọa độ x đến tọa độ y là $|x - y|$.

Yêu cầu: Hãy tính chi phí tối thiểu để di chuyển từ tọa độ a sang tọa độ b .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PORTAL.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên a ($|a| \leq 10^{18}$) – vị trí xuất phát.
- Dòng thứ hai chứa số nguyên b ($|b| \leq 10^{18}$) – vị trí đích đến.
- Dòng thứ ba chứa số nguyên n ($2 \leq n \leq 2 \times 10^5$) - số trạm chuyển phát.
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa số nguyên x_i ($|x_i| \leq 10^8$) – tọa độ trạm chuyển phát thứ i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PORTAL.OUT** một số nguyên là chi phí tối thiểu tìm được.

Ví dụ:

PORTAL . INP	PORTAL . OUT
0	3
4	
3	
1	
3	
5	

Giải thích:

- Xuất phát từ tọa độ 0 di chuyển đến trạm chuyển phát tại tọa độ 1 có chi phí 1.
- Sử dụng trạm chuyển phát này để chuyển đến trạm chuyển phát có tọa độ 3 với chi phí 1.
- Từ tọa độ 3 di chuyển đến tọa độ 4 với chi phí 1.

SỐ PALINDROME

Số được gọi là Palindrome nếu đọc từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái đều được cùng một số. Ví dụ, số 75457 là số Palindrome. Dĩ nhiên, một số có phải là Palindrome hay không còn phụ thuộc vào cơ sở biểu diễn. Số 17 không phải là Palindrome ở hệ thập phân, nhưng là Palindrome ở hệ nhị phân (10001).

Yêu cầu: Hãy xác định xem số cho trước (ở hệ 10) có phải là Palindrome không và nếu có thì ở các cơ sở nào trong phạm vi từ 2 đến 16.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PALINBASE.INP** các số nguyên dương ở hệ 10, các số có giá trị không vượt quá 10^9 , mỗi số trên một dòng. Việc đọc dữ liệu sẽ kết thúc khi nhập số 0.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PALINBASE.OUT**, mỗi dòng trong dữ liệu nhập (trừ dòng cuối cùng chứa số 0) ứng với một dòng của kết quả, thông tin ghi bắt đầu bằng thông báo YES hoặc NO, nếu là YES thì sau đó là các cơ sở cần biểu diễn.

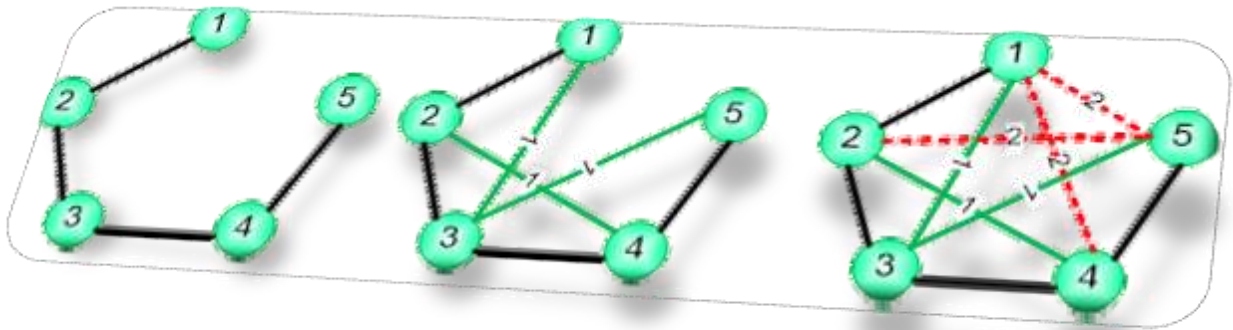
Ví dụ:

PALINBASE . INP	PALINBASE . OUT
17	YES 2 4 16
19	NO
0	

KẾT BẠN

Mạng xã hội trên Internet đã trở thành một phần của cuộc sống mỗi người. Một điều kỳ diệu thú vị là số lượng bạn bè tăng nhanh chóng một cách không ngờ. Theo quy tắc truyền thống “Bạn của bạn tôi cũng là bạn của tôi”, hàng ngày mỗi người duyệt lại danh sách những người bạn của bạn mình và bổ sung vào danh sách bạn của mình những người mới. Việc kiểm tra và xác lập quan hệ mất đúng một ngày. Nếu A và B là bạn thì A chỉ thấy được những người bạn của B có ngày hôm qua hoặc trước đó.

Các quan hệ bạn bè là đối xứng. Nếu A là bạn của B thì B cũng là bạn của A . Trong mạng xã hội mà chúng ta đang xét các mối quan hệ bạn bè luôn được duy trì giữa mọi người đã kết bạn.



Yêu cầu: Cho biết n – số người trong mạng, m – số mối quan hệ bạn bè đã xác lập và các mối quan hệ hiện có. Hãy xác định sau bao nhiêu ngày thì mỗi người là bạn của tất cả mọi người còn lại và mỗi ngày có bao nhiêu mối quan hệ được xác lập mới. Mỗi người được đánh số từ 1 đến n .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FRIDLIST.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n, m ($1 \leq n \leq 50$; $1 \leq m \leq n * (n - 1) / 2$).
- Mỗi dòng trong m dòng sau chứa 2 số nguyên A và B cho biết giữa A và B đã có quan hệ bạn bè.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FRIDLIST.OUT**

- Dòng đầu tiên đưa ra số nguyên k – số ngày xác lập quan hệ.
- Dòng thứ i trong k dòng sau chứa một số nguyên – số quan hệ được xác lập trong ngày thứ i .

Ví dụ:

FRIDLIST . INP	FRIDLIST . OUT
5 4	2
1 2	3
2 3	3
3 4	
4 5	

ĐU DÂY

Khu rừng có n dây leo treo cách đều nhau với khoảng cách d , các dây leo được đánh số từ 1 đến n từ trái sang phải. Chú khi Koko đang đu tại dây leo số 1 và thực hiện các bước nhảy về bên phải bằng cách đu qua các dây leo. Ở dây leo thứ i , Koko thực hiện bước nhảy không vượt quá độ dài a_i để chụp và đu trên 1 dây leo tiếp theo về bên phải.

Yêu cầu: Tính số lượng dây leo mà Koko có thể nhảy qua được.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **VINES.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (2 \leq n \leq 10^5)$ – số lượng dây leo.
- Dòng thứ hai chứa số nguyên $d (1 \leq d \leq 10^9)$ – khoảng cách giữa 2 dây leo liền kề.
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa số nguyên $a_i (1 \leq a_i \leq 10^9)$ – độ dài mà Koko có thực hiện bước nhảy về bên phải khi đang đu ở dây thứ i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **VINES.OUT** một số nguyên là số lượng dây leo mà Koko nhảy qua.

Ví dụ:

VINES . INP	VINES . OUT
5 3 7 8 2 2 6	4

Giải thích: Koko nhảy từ dây 1 đến dây 2, tiếp theo nhảy từ dây 2 đến dây 4 và dừng lại. Tổng cộng nhảy qua được 4 dây.

BẢO TỒN SINH HỌC

Vườn quốc gia có n loài động vật khác nhau, loài thứ i được đặc trưng bởi đặc điểm di truyền là một số nguyên a_i .

Do yếu tố sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học, 2 loài động vật có đặc điểm di truyền quá gần nhau nếu sống chung với nhau có thể gây sự cạnh tranh hoặc lai tạo không mong muốn. Quản lý vườn quốc gia đưa ra tiêu chí: với 2 loài có đặc điểm di truyền là x và y , ông đặt ra ngưỡng ổn định di truyền k và nếu $|x - y| \leq k$ thì 2 loài động vật này không được đặt trong cùng một khu bảo tồn.

Quản lý muốn phân bổ tất cả n loài động vật vào các khu bảo tồn khác nhau thỏa tiêu chí đặt ra và không muốn xây dựng quá nhiều khu bảo tồn trong vườn quốc gia.

Yêu cầu: Cho biết số lượng khu bảo tồn ít nhất cần xây dựng để phân bổ đủ n loài động vật trong vườn quốc gia thỏa tiêu chí ổn định di truyền.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PRESERVE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n, k ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$; $0 \leq k \leq 10^9$) – số loài động vật và ngưỡng ổn định di truyền.
- Dòng thứ hai chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) – đặc điểm di truyền của các loài tương ứng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PRESERVE.OUT** một số nguyên là số lượng khu bảo tồn ít nhất cần xây dựng.

Ví dụ:

PRESERVE . INP	PRESERVE . OUT
3 2 1 2 4	2
9 2 7 1 2 8 5 4 9 3 6	3
4 4 1 100 77 32	1

ĐỌC SÁCH

Do quá chán với các buổi tiệc tùng ngoại giao, Phú Ông chuyển sang sưu tập sách và tìm được n quyển sách đánh số từ 1 tới n , quyển thứ i tốn thời gian đọc là t_i . Phú Ông rủ Bờm cùng mình đặt ra mục tiêu đọc hết tất cả n quyển sách. Dĩ nhiên là hai người không thể đọc chung một quyển sách cùng lúc nên mỗi người tự lựa chọn một thứ tự đọc khác nhau.

Yêu cầu: Tìm thời gian ngắn nhất để 2 người đọc xong toàn bộ n quyển sách.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **READING.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa dãy số nguyên $t_1, t_2, \dots, t_n$ ($1 \leq t_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **READING.OUT** thời gian ngắn nhất.

Ví dụ:

READING . INP	READING . OUT
3 3 8 2	16

DÃY ANAGRAM

Cho 2 dãy số nguyên $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ và $B = (b_1, b_2, \dots, b_m)$. Hãy tìm một đoạn con C gồm các phần tử liên tiếp trên dãy $\{b\}$ sao cho C và A là anagram.

2 dãy số được gọi là anagram nếu sắp xếp các phần tử của một dãy sẽ được dãy còn lại. Chẳng 2 dãy $\{1, 3, 2, 1\}$ và $\{3, 1, 1, 2\}$ là anagram, còn 2 dãy $\{1, 7, 4\}$ và $\{4, 2, 7\}$ không phải anagram.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ANASEQ.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 10^5)$ – số phần tử của dãy $\{a_i\}$
- Dòng thứ hai chứa dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^5)$.
- Dòng thứ ba chứa số nguyên $m (1 \leq m \leq 10^5)$ – số phần tử của dãy $\{b_i\}$
- Dòng thứ tư chứa dãy số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_m (1 \leq b_i \leq 10^5)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ANASEQ.OUT**

- Dòng đầu tiên in **NO** nếu không tìm được một đoạn con trên dãy $\{b\}$ thỏa. Ngược lại in **YES**.
- Nếu tìm được đoạn con trên dãy $\{b\}$ thỏa yêu cầu thì dòng thứ hai in vị trí đầu của đoạn con tìm được.
Nếu có nhiều đoạn con thỏa yêu cầu thì in vị trí của đoạn con đầu tiên.

Ví dụ:

ANASEQ . INP	ANASEQ . OUT
3 2 3 4 4 1 4 2 3	YES 2
3 1 2 3 4 2 3 4 5	NO

THANG MÁY

Tòa nhà của trung tâm thương mại có n tầng làm việc và một hầm đỗ xe, các tầng được đánh số từ 0 đến n (tầng 0 là hầm đỗ xe). Mỗi ngày, có n nhân viên đỗ xe ở tầng hầm và chọn đi thang máy hoặc thang bộ đến tầng làm việc của mình. Mỗi nhân viên làm việc ở một tầng khác nhau (không có 2 nhân viên nào làm việc cùng tầng).

Thang máy của tòa nhà có sức chứa vô hạn nhưng đang bị lỗi kỹ thuật nên hiện chỉ có thể đưa tất cả mọi người đến 1 tầng nào đó, sau đó mỗi người phải đi thang bộ đến tầng làm việc của mình. Thời gian để nhân viên đi thang bộ lên tầng kế trên là a và xuống tầng kế dưới là b . Thời gian thang máy đi lên mỗi tầng là c .

Yêu cầu: Hãy xác định thời gian nhỏ nhất của nhân viên đến được tầng làm việc của mình muộn nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **LIFT.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($n \leq 2 \times 10^9$) – số tầng làm việc (và cũng là số nhân viên).
- 3 dòng tiếp theo chứa 3 số nguyên a, b, c ($a \geq b; a \geq c$) – các giá trị không vượt quá 2×10^9 .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **LIFT.OUT** một số nguyên là thời gian nhỏ nhất tìm được.

LIFT . INP	LIFT . OUT
6 20 10 5	45

Giải thích:

- Thang máy đến tầng 5 mất 25 đơn vị thời gian.
- Nhân viên 1 đi thang bộ lên tầng 1 mất 20 đơn vị thời gian.
- Nhân viên 2 đi thang bộ lên tầng 2 mất 40 đơn vị thời gian.
- Nhân viên 3 đi thang máy đến tầng 5, sau đó đi thang bộ xuống tầng 3 mất 45 đơn vị thời gian.
- Nhân viên 4 đi thang máy đến tầng 5, sau đó đi thang bộ xuống tầng 4 mất 35 đơn vị thời gian.
- Nhân viên 6 đi thang máy đến tầng 5, sau đó đi thang bộ lên tầng 6 mất 45 đơn vị thời gian.

LIGHTS

Có n bóng đèn (đánh số từ 1 đến n) và m đoạn dây nối giữa 2 bóng đèn. Ban đầu tất cả các bóng đèn đều tắt. Nếu bạn thay đổi tác động vào 1 bóng đèn thì tất cả các bóng đèn nối với nó đều thay đổi theo tác động đó (tắt thành bật, bật thành tắt).

Yêu cầu: Bạn hãy tìm số tác động ít nhất để các bóng đèn đều sáng? Giả thiết là luôn có phương án để bật sáng tất cả bóng đèn.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **LIGHTS.INP**

- Dòng 1 chứa 2 số nguyên dương n và m ($1 \leq n \leq 35$; $1 \leq m \leq 595$)
- m dòng sau, mỗi dòng ghi 1 cặp số a và b tương ứng có dây nối 2 bóng đèn a và b .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **LIGHTS.OUT** một số duy nhất là số tác động ít nhất.

Ví dụ:

LIGHTS . INP	LIGHTS . OUT
5 6 1 2 1 3 4 2 3 4 2 5 5 3	3

- *Giải thích:* Tác động vào bóng 1,4,5
- *Chú ý:* 40% số test tương ứng với 40% số điểm có $n \leq 21$

SỐ PALINDROME

Xét các số tự nhiên có n chữ số thỏa mãn tính chất sau:

- Là số đối xứng
- Số đó chia hết cho m

Ví dụ: $n = 3, m = 9$ ta có 10 số 171, 252, 333, 414, 585, 666, 747, 828, 909, 999 là số đối xứng và chia hết cho 9.

Yêu cầu: Cho n, m, k . Hãy đếm số lượng số đối xứng có n chữ số và chia hết cho m . Nếu sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần thì số thứ k là số nào?

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PALIND.INP**:

- Dòng thứ nhất gồm 2 số n, m ($2 < n < 16, 0 < m < 100$).
- Dòng thứ hai gồm một số k .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PALIND.OUT**:

- Dòng đầu là số lượng số được xét.
- Dòng thứ hai là số thứ k .

Ví dụ:

PALIND . INP	PALIND . OUT
3 9 3	10 333